1a) Per calcular la integral $\int_0^{+\infty} x \sin axe^{bx} dx$ observem la similitud amb la transformada de Laplace:

$$X(s) = \mathcal{L}[t \sin at] = \int_0^{+\infty} t \sin ate^{-st} dt$$

De forma que podem afirmar que $\int_0^{+\infty} x \sin axe^{bx} dx = X(-b)$. Calculem aquesta transformada:

$$X(s) = \mathcal{L}[t \sin at] = -\frac{d}{ds}\left(\frac{a}{s^2+a^2}\right) = -a(-1)(s^2+a^2)^{-2}2s = \frac{2as}{(s^2+a^2)^2}$$

Per tant $\int_0^{+\infty} x \sin axe^{bx} dx = \frac{2a(-b)}{((-b)^2+a^2)^2} = \frac{-2ab}{(a^2+b^2)^2}$. De fet aquesta expressió només té sentit per $b < 0$ ja que la transformada $X(s)$ està definida només per $s > 0$.

1b) La transformada de Laplace és:

$$Y(s) = \frac{\mathcal{L}[y(t)(u(t-0)-u(t-3))]}{1-e^{-3s}} =$$
$$= \frac{1}{1-e^{-3s}}\mathcal{L}[(2+5t-t^2)(u(t-0)-u(t-2)) + (2+5t)(u(t-2)-u(t-3))]$$

Simplifiquem la funció per transformar:

$$2+5t-t^2+(-2-5t+t^2+2+5t)u(t-2)-(2+5t)u(t-3) =$$
$$= 2+5t-t^2+t^2u(t-2)-(2+5t)u(t-3)$$

Fem els càlculs:

- $\mathcal{L}[2+5t-t^2] = \frac{2}{s} + \frac{5}{s^2} - \frac{2}{s^3}$
- $\mathcal{L}[t^2u(t-2)] = ?? \rightarrow x(t-2) = t^2 \Rightarrow x(t) = (t+2)^2 = t^2+4t+4$
- $\mathcal{L}[t^2u(t-2)] = e^{-2s}\left(\frac{2}{s^3} + \frac{4}{s^2} + \frac{4}{s}\right)$
- $\mathcal{L}[(2+5t)u(t-3)] = ?? \rightarrow x(t-3) = 2+5t \Rightarrow x(t) = 2+5(t+3) = 5t+17$
- $\mathcal{L}[(2+5t)u(t-3)] = e^{-3s}\left(\frac{5}{s^2} + \frac{17}{s}\right)$

I finalment quedarà:

$$Y(s) = \frac{1}{1-e^{-3s}}\left(\frac{2}{s} + \frac{5}{s^2} - \frac{2}{s^3} + e^{-2s}\left(\frac{2}{s^3} + \frac{4}{s^2} + \frac{4}{s}\right) - e^{-3s}\left(\frac{5}{s^2} + \frac{17}{s}\right)\right)$$

1c) En primer lloc observem que $\frac{5s-4}{s^2+9} = 5\frac{s}{s^2+9} - \frac{4}{3}\frac{3}{s^2+9} = \mathcal{L}\left[5\cos 3t - \frac{4}{3}\sin 3t\right]$. Aleshores obtenim que

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{5s-4}{s^2+9}e^{-\pi s/2}\right] = \left(5\cos 3\left(t-\frac{\pi}{2}\right) - \frac{4}{3}\sin 3\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right)u\left(t-\frac{\pi}{2}\right) =$$
$$= \left(5\cos\left(3t-\frac{3\pi}{2}\right) - \frac{4}{3}\sin\left(3t-\frac{3\pi}{2}\right)\right)u\left(t-\frac{\pi}{2}\right)) = -\left(5\sin 3t + \frac{4}{3}\cos 3t\right)u\left(t-\frac{\pi}{2}\right).$$

2a) Si fem el canvi de variable $z = t+1-y$ obtenim $y = t+1-z$ i d'aquí $y' = 1-z'$. Col·locat a l'equació:

$$1-z' = \sin^2 z \Leftrightarrow z' = 1-\sin^2 z \Leftrightarrow \frac{dz}{dt} = \cos^2 z \Leftrightarrow \frac{dz}{\cos^2 z} = dt \Leftrightarrow \int \frac{dz}{\cos^2 z} = \int dt \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow tg(z) = t + C \Leftrightarrow z = arctg(t+C)$$

Aquest raonament és vàlid si $\cos z \neq 0$. En el cas que $\cos z = 0 \Leftrightarrow z = \frac{\pi}{2} + k\pi$ obtenim infinites solucions (per a tota $k \in \mathbb{Z}$) ja que es veu que satisfan l'equació $\frac{dz}{dt} = \cos^2 z$. Desfent el canvi tenim $y = t + 1 - arctg(t + C)$ per a tota $C \in \mathbb{R}$ i $y = t + 1 - \frac{\pi}{2} - k\pi$ per a tota $k \in \mathbb{Z}$.

2b) Si a l'equació $y' = f(t + 1 - y)$ fem, com abans, el canvi de variable $y = t + 1 - z$ obtenim:

$$1 - z' = f(z) \Leftrightarrow z' = 1 - f(z) \Leftrightarrow \frac{dz}{dt} = 1 - f(z) \Leftrightarrow \frac{dz}{1-f(z)} = dt \Leftrightarrow \int \frac{dz}{1-f(z)} = \int dt \Leftrightarrow \int \frac{dz}{1-f(z)} = t + C$$

d'aquí fent la integral desfaríem el canvi i, aïllant com a l'anterior (si és factible), trobaríem la solució. També s'haurien de considerar les possibles solucions que provinguin de resoldre l'equació $f(z) = 1$.

3a) El polinomi característic és $p(r) = r^3 - 6r^2 + 13r = r(r^2 - 6r + 13)$ i l'equació característica:

$$r(r^2 - 6r + 13) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} r = 0 \\ r^2 - 6r + 13 = 0 \Leftrightarrow r = \frac{6 \pm \sqrt{36-52}}{2} = \frac{6 \pm 4j}{2} = 3 \pm 2j \end{cases}$$

per tant les solucions són

$$y = C_1 e^{0t} + C_2 e^{3t} \cos 2t + C_3 e^{3t} \sin 2t = C_1 + C_2 e^{3t} \cos 2t + C_3 e^{3t} \sin 2t.$$

3b) Com que el terme independent és $t^2 e^{3t} \sin 2t$, i $3 + 2j$ és una arrel simple del polinomi característic, hi haurà una solució de la forma

$$y_p = t(At^2 + Bt + C)e^{3t} \sin 2t + t(Dt^2 + Et + F)e^{3t} \cos 2t$$

amb A, B, C, D, E, F nombres per determinar.